Максимумын давхардал

Хугацааны хязгаарлалт: 1 сек

Өнөрөө өгөгдлийн бүтцүүдийг судалж байгаа ба сүүлийн үед хэрчим дээрх максимумыг олох тухай бодлогыг шимтэн бодож буй.

Уг бодлогыг дараах байдлаар тодорхойлж болно. n ширхэг бүхэл тооноос тогтох, $a_2, \dots, a_n$ гэсэн a массив өгөгдсөн. “i-р элементээс j-р элемент хүртлэх хэрчмийн хамгийн их утгыг ол” гэсэн хэлбэрийн хүсэлтэнд хариулах буюу өөрөөр хэлбэл $max\{a_i, a_{i+1}, \cdots, a_j\}$ утгыг олно.

Өнөрөөгийн хувьд энэ бодлого нь тийм ч хүнд байгаагүй тул хүсэлтүүдэд хурдан хариу өгдөг програмыг бичсэн. Програмаа ажиллуулж туршихад ялгаатай хэрчмүүдийн хүсэлтийн хариу нь нэлээд давхцаж байв.

Одоо Өнөрөө максимум утга нь ижилхэн байхаар, ерөнхий элементгүй хоёр хэрчмийг хэдэн янзаар сонгож авч болохыг сонирхож эхэлсэн.

Энэ нь өөрөөр хэлбэл $1 \le i \le j < k \le l \le n$ ба $max\{a_i, a_{i+1}, \cdots, a_j\} = max\{a_k, a_{k+1}, \cdots, a_l\}$ нөхцлүүдийг хангах i, j, k, l дөрвөлүүдийн тоо юм. Энэ тоо нь маш том байж болох тул $10^9 + 7$ тоонд хуваасны үлдэгдлийг нь олоорой.

Оролт

Эхний мөрөнд Өнөрөөгийн массивын хэмжээ болох n бүхэл тоо байрлана ($2 \le n \le 100\,000$).

Хоёр дахь мөрөнд n ширхэг бүхэл тоо байрлах ба эдгээр нь массивын элементүүд юм. Массив дахь тоонууд нь эерэг ба утга нь 10^9 тооноос хэтрэхгүй.

Гаралт

Максимум нь ижилхэн байх, огтлолцоогүй хос хэрчмүүдийн тоог $10^9 + 7$ тоонд хуваасны үлдэгдлийг хэвлэнэ.

Жишээ

оролт	гаралт
6 3 3 4 5 3 2	7
12 1 3 2 3 4 1 3 4 3 2 2 5	177

Тайлбар: Эхний тестэд харгалзах 7 хос хэрчмүүд

[**3**], [**3**], 4, 4, 3, 2 i = 1 j = 1 k = 2 l = 2

[**3**], 3, 4, 4, [**3**], 2 i = 1 j = 1 k = 5 l = 5

[**3**], 3, 4, 4, [**3**, 2]	i = 1 j = 1 k = 5 l = 6
[**3, 3**], 4, 4, [**3**], 2	i = 1 j = 2 k = 5 l = 5
[**3, 3**], 4, 4, [**3**, 2]	i = 1 j = 2 k = 5 l = 6
3, [**3**], 4, 4, [**3**], 2	i = 2 j = 2 k = 5 l = 5
3, [**3**], 4, 4, [**3**, 2]	i = 2 j = 2 k = 5 l = 6